

MÓDULO 3.2: CADENA DE FRÍO Y PRODUCTOS TERMOLÁBILES

Índice de Contenidos

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA
2. DESARROLLO TÉCNICO: MARCO LEGAL Y REQUERIMIENTOS
3. CONCLUSIÓN DE APLICACIÓN PROFESIONAL
4. GLOSARIO TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

El mantenimiento de la Cadena de Frío no es un mero requisito logístico, sino un proceso sanitario crítico e ininterrumpido que garantiza la estabilidad, seguridad y eficacia de los productos termolábiles desde su fabricación hasta su administración final. Un producto farmacéutico se considera termolábil cuando sus propiedades físicas, químicas o biológicas se degradan si no se conservan dentro de rangos de temperatura estrictos. Para el Auxiliar de Farmacia, este es el ámbito de "cero error", ya que la ruptura de esta cadena puede transformar un medicamento vital en una sustancia inerte o, en el peor de los casos, en un riesgo biológico para el paciente.

2. DESARROLLO TÉCNICO: MARCO LEGAL Y REQUERIMIENTOS

2.1. Definición y Rangos Normativos

La normativa establece que los productos refrigerados deben mantenerse permanentemente en un rango de entre 2°C y 8°C.

- **Temperatura de Refrigeración:** 5°C ± 3°C (Rango de 2° a 8°C).
- **Temperatura de Congelación:** -20°C ± 5°C (Generalmente para vacunas específicas o insumos determinados).

2.2. Responsabilidades Legales (Decreto 466 y NT 208)

Según el Artículo 221 del Decreto Supremo 466, es responsabilidad del Director Técnico velar por que el sistema de almacenamiento asegure la conservación y calidad de los productos. Específicamente, el Artículo 121 obliga a todos los establecimientos que manejan productos biológicos a asegurar la conservación de la temperatura y mantener registros de ella hasta su entrega.

La Norma Técnica 208 complementa estas exigencias indicando que:

- **Equipamiento:** Deben utilizarse refrigeradores o cámaras de frío de uso exclusivo para medicamentos, equipados con sistemas de alarma que indiquen excursiones de temperatura o fallas en el equipo.
- **Monitoreo:** El registro de temperaturas máximas y mínimas debe realizarse manualmente al menos dos veces al día (mañana y tarde), los siete días de la semana, incluyendo festivos.
- **Respaldo de Energía:** Los equipos deben estar conectados a una fuente de energía ininterrumpida (UPS) o contar con generadores para cubrir cortes de suministro prolongados.

DESARROLLO DE CONCEPTO: EL PRODUCTO BIOLÓGICO Y LA TERMOSTABILIDAD

Importancia Biológica: Los fármacos biológicos (como insulinas o vacunas) están compuestos por moléculas complejas (proteínas) que pueden desnaturalizarse ante cambios térmicos. Si la proteína pierde su estructura tridimensional por exceso de calor o congelación, el fármaco pierde su actividad biológica y potencia.

Proceso de Fabricación: Se fabrican bajo estrictas condiciones asépticas y requieren estudios de estabilidad en tiempo real para definir su período de eficacia en el envase primario.

Farmacocinética Básica: Un biológico degradado no alcanzará su sitio de acción o podrá ser reconocido como un agente extraño por el sistema inmune, provocando reacciones adversas inesperadas o falta de absorción sistémica.

Ejemplos Comerciales en el Mercado Chileno:

- Insulina NPH: Suspensiones inyectables biológicas para el control de la diabetes.
- Vacunas (Inmunización activa): Productos para la prevención de enfermedades infecciosas.
- Eritropoyetina: Hormona biotecnológica inyectable para el tratamiento de anemias crónicas.

2.3. Gestión de Excursiones y Plan de Contingencia

Se define como Excursión de Temperatura a cualquier evento donde el medicamento es expuesto a temperaturas fuera de su rango preestablecido de almacenamiento.

Procedimiento Técnico: Ante una excursión, el auxiliar debe informar inmediatamente al Director Técnico. Los productos afectados deben ser segregados y puestos en Cuarentena. Se debe consultar la base de datos de estabilidad del fabricante para determinar si el producto aún es apto para uso o debe ser destruido.

Plan de Contingencia: En caso de corte de energía, la normativa técnica indica que no se debe abrir el refrigerador para mantener la inercia térmica interna el mayor tiempo posible.

APLICACIÓN EN EL MESÓN

Situación: Un paciente llega a retirar su Insulina NPH y usted nota que no trae una unidad de transporte refrigerada (gel pack o termo).

Resolución: En su rol de educador sanitario, debe informar al paciente que la insulina es un producto termolábil que pierde su efecto si se expone a la temperatura ambiente por tiempo prolongado. Basándose en la Norma Técnica 208, la farmacia debe asegurar que la trayectoria del medicamento hasta el hogar mantenga la temperatura adecuada. Debe sugerir el uso de una bolsa térmica con unidades de gel refrigerante, advirtiéndole que el gel no debe tocar directamente el envase del medicamento para evitar su congelación accidental.

3. CONCLUSIÓN DE APLICACIÓN PROFESIONAL

El auxiliar es el custodio de la calidad en el último eslabón de la cadena de frío. La rigurosidad en la recepción de pedidos (verificando indicadores de temperatura en el camión) y la exactitud en los registros AM/PM son las barreras que protegen al paciente de recibir tratamientos ineficaces.

4. GLOSARIO TÉCNICO

Termolábil

Sustancia sensible a las variaciones de temperatura que requiere conservación controlada.

Excursión de Temperatura

Desviación de la temperatura por fuera de los límites permitidos (2°C a 8°C).

Biológico

Medicamento cuyo principio activo es producido por un organismo vivo o derivado de él.

Cuarentena

Aislamiento físico transitorio de productos sospechosos de haber perdido su estabilidad.

Período de Eficacia

Lapso durante el cual el producto mantiene su estabilidad bajo condiciones de almacenamiento definidas.

UPS

Sistema de alimentación ininterrumpida de energía para equipos críticos.

Sistemas Pasivos

Contenedores isotérmicos que mantienen la temperatura usando gel refrigerante o hielo seco.

Mapeo Térmico

Estudio que determina los puntos más calientes y fríos dentro de un equipo de refrigeración.

Desnaturalización

Cambio estructural de una proteína que conlleva la pérdida de su función biológica.

Trazabilidad

Capacidad de identificar el historial y movimiento de un producto en todas sus etapas.